PROJECT BRIEF / 2026-11-04

微服务智能运维研究平台

证据可回溯，结果可复算，失败与缺口可见。

解决的问题

将遥测、检测、事件关联、规则 RCA 与受限 LLM 串联，并把“链路能跑”与“诊断正确”分开验证。模型只能选择可映射的证据；不可变报告保留原文与哈希。

可核验成果

研究 / 工程	实测
公共数据	SMD/PSM 完成固定方法与种子对照
模型评测	两种本地模型，冻结测试与攻击前后对照
质量	509 通过，10 跳过；覆盖率 87.93%
集成	原生 Kafka/Flink、模型、恢复及短时基准已执行

主要发现与限定

MAD 的检测改善不跨数据集普遍成立，PA-F1 可能明显放大稀疏命中；小模型的弃权与低诊断效用完整保留。没有把 schema 合法或空引用宣传为可靠诊断。

尚未通过的门禁

人工标注复核、远端 CI、Docker/kind 部署、真实集群故障、持续规模实验及新容器 demo。工程交付完成不等于研究门禁全部通过。

复现与材料

解压后进入 aiops-research，执行 make demo。附技术报告、源代码与真实 git 历史、模型原始输出、公共基准得分、验收日志和五分钟实际执行录像。首次安装需网络，模型权重与公共原始数据按锁定来源另行下载。